Programación I Corte II

Academia:

- Gestión de pagos de inscripción en Academia

-> Se registran los datos básicos de cada inscrito

-> Se conoce de cada inscrito:

+ Tipo de curso (1: Ingles, 2: Computación, 3: IA.)
+ Inversión: $20, $25, $30 respectivamente
+ Descuento de 20% para menores de edad
+ Descuento de 40% para 3ª Edad (>50 Mujeres />60 Hombres)

Análisis:

Paso 1: Identificar requerimientos

R/: Calcular varios totales, porcentajes de cada curso, porcentajes de edades

Paso 2: Mostrar la salida según requerimiento

- Ingresos Brutos (acumular Ingresos)
- Descuentos (Acumular descuentos)
- Ingresos totales (Acumulador Ingresos - Acum Descuento)
- Total de estudiante (Contador Inscripción)
- % Ingles (if leer opción == 1, cont Ingles ++)
- % Computación (if leer opción == 2, cont Comp ++)
- % IA (if leer opción == 3, cont IA ++)
- % Menores (if edad <18, cont Total / cont Menor)
- % Regulares (Contador de regulares)
- % Tercera Edad (if edad > 50 && sexo = F || edad > 60 && sexo = M)

Escaneado con CamScanner

Paso 3: Diseñar las clases:

Cl_mPersona
nombre
Apellido
cedula
sexo
fechaNacimiento
+ edad

Cl_mInscripción
leerOpción
+ InversiónDone
+ calcularDescuento

Cl_mAcademia
- CantEstudiante
- CantInglés
- CantComputación
- CantIA
- CantMenorEdad
- CantMayorEdad
- CantTerceraEdad
- acumDescuento
- acumInversión
- acumIngresoD
+ procesarInscripción
+ porcInglés
+ porcComputación
+ porcIA
+ porcMenorEdad
+ porcMayorEdad
+ porcTerceraEdad

Paso 4: Métodos

```
inversionDone(): number {                    (Cl_mInscripción)
    let inversión: number = 0;
    if (this.leerOpción === 1) { Inversión = 20 }
    else if (this.leerOpción == 2) { Inversión = 25 }
    else if (this.leerOpción == 3) { Inversión = 30 }
    return Inversión
```

Escaneado con CamScanner

```
IngresarD(): number{          (CL_mInscripción)
    return inversión - calcular descuento)

procesarInscripción(ins: MInscripción)
    cantEstudiante++
    if (ins.leerOpción ===1) cantInglés++
    else if (ins.leerOpción ===2) cantCamp++
    else if (ins.leerOpción ===3) cantIA++
    if (ins.edad < 18) cantMenorEdad++
    if (ins.edad ≥18 && ins.Edad ≤50
    && ins.sexo ===F || ins.edad ≥18
    && ins.edad ≤60 && ins.sexo ===M)
        cantTerceraEdad++

porcInglés()
    if cantEstudiante > 0
        (cantInglés/cantEstudiante) * 100
porcCamp()
    if cantEstudiante > 0
        (cantCamp / cantEstudiante) *100
porcIA()
    if cantEstudiante > 0
        (cantIA / cantEstudiante) * 100
porcMenorEdad()
    if cantEstudiante > 0
        (cantMenorEdad/cantEstudiante) * 100
```

Escaneado con CamScanner

```
porcMayorEdad()
    if cantEstudiante > 0
    (cantMayorEdad / cantEstudiante)*100
porcTerceraEdad()
    if cantEstudiante > 0
    (cantTerceraEdad / cantEstudiante)*100
calcularPorcentaje
    let porcentaje = 0
    if (this.edad < 18)
        porcentaje = 0.20
    else if (this.edad > 50 && sexo === "F"||
            (this.edad > 60 && sexo === "M")
        porcentaje = 0.40
    return inversionPorcentaje()*porcentaje
```

Escaneado con CamScanner